МАТЕМАТИЧНА ТЕОРІЯ РИЗИКУ
В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Лабораторна робота № 1

Тема: Електронні таблиці як сучасний засіб роботи з даними.

Мета: Ознайомитися з основними елементами керування, структурними компонентами та можливостями електронних таблиць.

Варіант завдання вибрати відповідно номеру в журналі викладача.

1. Створити новий лист MS Excel, ввести в стовпець А порядкові номери, а в стовпець В 20 довільних прізвищ, включаючи своє (у стовпцях С й D ввести імена та по батькові, зробивши декілька повторів). В стовпець Е введіть дату народження особи.

Відсортувати список за алфавітом по убуванню (включаючи імена та по батькові), після по зростанню, а потім за допомогою опцій сортування сховати всі прізвища, крім власного.

Окремо провести сортування по дню народження, що випадають поточного місяця.

Нумерація списку повинна залишатись послідовною і зростаючою.

2.. Засобами наявних електронних таблиць реалізувати алгоритм розв'язку системи рівнянь двома методами (методом Крамера, методом Гауса). Розв'язати систему рівнянь з наведеного списку. Результати розв'язків порівняти.

Варіант 1: $\begin{cases} 2x+3y=4 \\ 8y-3x=3 \end{cases}$;

Варіант 2: $\begin{cases} 3x+7y=2 \\ -4y-5x=-1 \end{cases}$;

Варіант 3: $\begin{cases} -6x+3y=10 \\ 2y+2x=2 \end{cases}$;

Варіант 4: $\begin{cases} x+2y=3 \\ y-3x=2 \end{cases}$;

Варіант 5: $\begin{cases} 3x-y=4 \\ 5y-3x=11 \end{cases}$;

Варіант 6: $\begin{cases} -2x+6y=3 \\ 4y+x=-4 \end{cases}$;

Варіант 7: $\begin{cases} -2x+3y=4 \\ -5y-3x=-3 \end{cases}$;

Варіант 8: $\begin{cases} 5x-9y=4 \\ 7y-8x=-2 \end{cases}$;

Варіант 9: $\begin{cases} 6x+5y=1 \\ 8y-x=-1 \end{cases}$;

Варіант 10: $\begin{cases} 2x+4y=-3 \\ 3y-3x=5 \end{cases}$.

3. За допомогою математичних функцій VBA скласти користувальницьку функцію для обчислення виразу:

Варіант 1: $\sin\frac{x^2}{2}$;

Варіант 2: cos (2x+1);

Варіант 3: arctg 3x;

Варіант 4: cos 2x+1;

Варіант 5: 3ctg x;

Варіант 6: log x;

Варіант 7: $\sqrt{2x}$;

Варіант 8: $(x)^{\frac{2}{3}}$;

Варіант 9: |6x+3|;

Варіант 10: sin(cos x).

4. Скласти функцію нарахування комісійних за правилом: якщо продукції продано менш, ніж на C1 грн., комісійні становлять X1% від вартості, якщо продукції продано менш, ніж на C2 грн., але не менш, ніж на C1 грн., комісійні становлять X2% від вартості, якщо продукції продано не менше, ніж на C2 грн., комісійні становлять X3% від вартості проданої продукції.

	C1	C2	X1	X2	X3
Варіант 1:	1000	2000	1,0	1,5	2,3
Варіант 2:	2000	4000	2,0	3,0	4,5
Варіант 3:	3000	6000	3,0	4,5	6,8
Варіант 4:	4000	8000	4,0	6,0	9,0
Варіант 5:	5000	10000	5,0	7,5	11,3
Варіант 6:	6000	12000	6,0	9,0	13,5
Варіант 7:	7000	14000	1,0	1,5	2,3

Варіант 8:	8000	16000	2,0	3,0	4,5
Варіант 9:	9000	18000	3,0	4,5	6,8
Варіант 10:	10000	20000	4,0	6,0	9,0

5. Побудувати графік функції відповідно до варіанта. Провести згладжування отриманих ліній.

Варіант 1: $\sin(x)e^{-2x}$; при x $\in$[-2; 2];

Варіант 2: $\frac{1+x^2}{1+2x^2}$; при x $\in$[-2; 2];

Варіант 3: $\frac{2+\sin^2(x)}{1+x^2}$; при x $\in$[-2; 1.5];

Варіант 4: $\frac{1+\cos(x)}{1+e^{2x}}$; при x $\in$[-1.5; 1.5];

Варіант 5: $\sqrt[4]{1+e^{3x}}$; при x $\in$[-1.8; 1.8];

Варіант 6: $\frac{2+3x}{1+x+x^2}$; при x $\in$[-2; 1.8];

Варіант 7: $\frac{1+x}{1+\sqrt{2+x+x^2}}$; при x $\in$[-1.7; 1.5];

Варіант 8: $\frac{1+xe^{-x}}{2+\sqrt{x^2+\sin^2(x)}}$; при x $\in$[-1.5; 1.8];

Варіант 9: $\frac{1+xe^{-x}}{2+x^2}\sin^2(x)$; при x $\in$[-1.4; 1.9];

Варіант 10: $\frac{1+x}{1+\sqrt{|x|e^{-x}+|\sin(x)|}}$; при x $\in$[-1.4; 1.4].

Крок функції вибрати самостійно.

6. Побудувати графік функції відповідно до варіанта: Провести згладжування отриманих ліній.

Варіант 1: $g=\begin{cases}\dfrac{1+x^2}{\sqrt{1+x^4}}, & x\le 0\\ 2x+\dfrac{\sin^2(x)}{2+x}, & x>0\end{cases}$; при x ∈[-2; 2];

Варіант 2: $g=\begin{cases}3\sin(x)-\cos^2(x), & x\le 0\\ 3\sqrt{1+x^2}, & x>0\end{cases}$; при x ∈[-2; 2];

Варіант 3: $g=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{1+x^2}, & x\le 0\\ \sqrt{1+\dfrac{2x}{1+x^2}}, & x>0\end{cases}$; при x ∈[-2; 1.5];

Варіант 4: $g=\begin{cases}\dfrac{3+\sin^2(2x)}{1+\cos^2(x)}, & x\le 0\\ 2\sqrt{1+2x}, & x>0\end{cases}$; при x ∈[-1.5; 1.5];

Варіант 5: $g=\begin{cases}\dfrac{3+\sin(x)}{1+x^2}, & x\le 0\\ 2x^2\cos^2(x), & x>0\end{cases}$; при x ∈[-1.8; 1.8];

Варіант 6: $g=\begin{cases}\sqrt{1+2x^2-\sin^2(x)}, & x\le 0\\ \dfrac{2+x}{\sqrt[3]{2+e^{-0.1x}}}, & x>0\end{cases}$; при x ∈[-2; 1.8];

Варіант 7: $g=\begin{cases}\sqrt{1+x^2}, & x\le 0\\ \dfrac{1+x}{1+\sqrt[3]{1+e^{-0.2x}}}, & x>0\end{cases}$; при x ∈[-1.7; 1.5];

Варіант 8: $g=\begin{cases}\sqrt{1+|x|}, & x\le 0\\ \dfrac{1+3x}{2+\sqrt[3]{1+x}}, & x>0\end{cases}$; при x ∈[-1.5; 1.8];

Варіант 9: $g=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+|x|}}{2+|x|}, & x\le 0\\ \dfrac{1+x}{2+\cos^3(x)}, & x>0\end{cases}$; при x ∈[-1.4; 1.9];

Варіант 10: $g=\begin{cases} \sqrt[3]{1+x^2}, & x \le 0 \\ \sin^2(x)+\dfrac{1+x}{1+\cos^2(x)}, & x > 0 \end{cases}$; при x $\in$[-1.4; 1.4].

Крок функції вибрати самостійно.

7. Знайти всі корені рівняння. Результат перевірити графічно.

Варіант 1: $x^3 + 1{,}41x^2 - 5{,}4724x - 7{,}380384 = 0$

Варіант 2: $x^3 + 0{,}85x^2 - 0{,}4317x + 0{,}043911 = 0$

Варіант 3: $x^3 - 2{,}92x^2 + 1{,}4355x + 0{,}791136 = 0$

Варіант 4: $x^3 - 2{,}56x^2 - 1{,}3251x + 4{,}395006 = 0$

Варіант 5: $x^3 + 2{,}84x^2 - 5{,}6064x - 14{,}766366 = 0$

Варіант 6: $x^3 - 0{,}12x^2 - 1{,}4775x + 0{,}191906 = 0$

Варіант 7: $x^3 + 0{,}77x^2 - 0{,}2513x + 0{,}016995 = 0$

Варіант 8: $x^3 + 0{,}88x^2 - 0{,}3999x + 0{,}037638 = 0$

Варіант 9: $x^3 + 0{,}78x^2 - 0{,}8269x + 0{,}146718 = 0$

Варіант 10: $x^3 + 2{,}28x^2 - 1{,}9347x - 3{,}907574 = 0$

8. Розрахувати 20-літню іпотечну позичку зі ставкою (№ по журналу) % річних при початковому внеску 15% суми й щомісячній виплаті.

9. Розрахувати ефективність капіталовкладень при початковій сумі 40000 грн. і щорічній виплаті по 3000 грн. протягом *x* років. Зробити висновок, чи буде вигідна ця угода, ґрунтуючись на річній ставці відповідно до варіанту:

Варіант 1:	5%;	x=7;
Варіант 2:	6,5%;	x=8;
Варіант 3:	15%;	x=9;
Варіант 4:	2%;	x=10;
Варіант 5:	12%;	x=6;
Варіант 6:	5,5%;	x=7;
Варіант 7:	10%;	x=8;
Варіант 8:	4%;	x=9;
Варіант 9:	11,5%;	x=10;
Варіант 10:	9%;	x=5.

10. Скласти звітну відомість реалізації товарів магазинами з місяця А по місяць В у відповідності до варіанту (*y* – кількість магазинів), вихідні дані вибрати самостійно. Побудувати порівняльні діаграми.

Варіант 1:	A= травень;	B= грудень;	y= 5;
Варіант 2:	A= червень;	B= січень;	y= 4;
Варіант 3:	A= липень;	B= жовтень;	y= 5;
Варіант 4:	A= серпень;	B= січень;	y= 6;
Варіант 5:	A= вересень;	B= грудень;	y= 7;
Варіант 6:	A= жовтень;	B= березень;	y= 8;
Варіант 7:	A= листопад;	B= березень;	y= 9;
Варіант 8:	A= грудень;	B= липень;	y= 10;
Варіант 9:	A= січень;	B= липень;	y= 6;
Варіант 10:	A= лютий;	B= серпень;	y= 5.

11. Скласти таблицю нарахування премії за підсумками роботи мережі *n* магазинів з місяця А по місяць В за наступним правилом:

- якщо продукції продано не менше ніж на *C* грн., то комісійні становлять *i*%;
- за перше місце додатково нараховується *j*1%, за друге *j*2% і т.д., за *k*-е місце нараховується *jk*%.

Варіант	***C***	***i***	***j1***	***j2***	***j3***	***j4***	***n***	***A***	***B***
1	23000	1	3	1,5			7	Травень	Липень
2	44000	2	4	2			6	Червень	Серпень
3	65000	3	5	2,5	1,25		5	Липень	Листопад
4	86000	4	6	3	1,5	0,75	6	Серпень	Лютий
5	107000	5	7	3,5	1,75	0,88	7	Травень	Грудень
6	128000	1	3	1,5	0,75	0,38	8	Жовтень	Січень
7	149000	2	4	2	1	0,50	10	Листопад	Травень
8	170000	3	5	2,5	1,25	0,63	9	Грудень	Травень
9	191000	4	6	3	1,5		5	Січень	Травень
10	212000	5	7	3,5			6	Лютий	Червень

12. Є 4 пункти виробництва і 4 пункти розподілу продукції. Вартість перевезення одиниці продукції з і-го пункту виробництва в j-й пункт розподілу c_{ij} наведена в таблиці, де рядок – пункт виробництва, а стовпець – пункт розподілу. В і-й рядку зазначений обсяг виробництва, а в j-м стовпці - попит у пункті розподілу. Скласти план перевезень по доставці продукції з мінімальними транспортними витратами відповідно до таблиці (де N - номер за журналом):

	Пункт 1.1	Пункт 2.1	Пункт 3.1	Пункт 4.1	Виробництво
Пункт 1	1	3	4	5	2N
Пункт 2	5	2	10	3	3N
Пункт 3	3	2	1	4	5N
Пункт 4	6	4	2	6	2N
Потреба	3N	2N	6N	N	

Лабораторна робота № 2

Тема: Кількісна оцінка ризику з визначенням міри і ступеня ризику.
Мета: Провести ознайомлення з методами кількісної оцінки ризику.

Ризик — категорія ймовірнісна, тому в процесі оцінки невизначеності і кількісного визначення ступеня ризику використовують ймовірнісні розрахунки. Особливий інтерес становить кількісна оцінка підприємницького ризику за допомогою методів математичної статистики. Головні інструменти цього методу оцінки:

- ймовірність появи випадкової величини (Р),
- математичне сподівання або математичне очікування (М) чи середнє значення ($\overline{X}$) досліджуваної випадкової величини (Міра ризику)

$$M = \overline{X} = \sum_{i=1}^{n} (X_i \cdot P_i),$$

- дисперсія (Ступінь ризику) ($D = \sigma^2$) $D(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i \left(X_i - \overline{X}\right)^2$,
- стандартне (середньоквадратичне) відхилення (σ) $\sigma = \sqrt{D(x)}$,
- коефіцієнт варіації (υ), $\upsilon = \sigma / M$
- розподіл ймовірності досліджуваної випадкової величини.

Завдання. Є можливість вибору виробництва і реалізації декількох (“К”) наборів товарів з однаковим очікуваним доходом. Доход від виробництва і реалізації кожного набору товарів залежить від ймовірності конкретної економічної ситуації. Узагальнені результати маркетингових досліджень представити в таблиці, де дохід вибирається як випадкова величина в межах між [N, 2N], де N - порядковий номер студента в журналі викладача. Кількість варіантів виробництва і реалізації товарів вибирається в межах від двох до семи динамічно. Необхідно оцінити ризик і прийняти рішення щодо випуску наборів товарів. Обчислення виконати з використанням електронних таблиць.

Таблиця 1. Приклад таблиці даних для дослідження.

Варіанти виробництва і реалізації товарів	Результа 1		Результат 2	
	Ймовірність P_1	Дохід X_1	Ймовірність P_2	Дохід X_2
Перший	0.40	24300.00	0.60	12800.00
Другий	0.90	15200.00	0.10	19100.00

Лабораторна робота № 3

Тема: Кількісна оцінка ризику за допомогою коефіцієнта варіації.
Мета: Провести ознайомлення з методами оцінки ризику.

Завдання: Комерційній організації потрібно оцінити ризик співпраці з різними постачальниками. В організації є статистичні дані щодо роботи з трьома своїми постійнішії партнерами за “m” попередніх часових періодів. Ці дані наведено в таблиці 3. Товариству необхідно вибрати найбільш надійного партнера.

Таблиця 3. Статистичні дані фірм-партнерів.

Номер періоду	1	2	…	…	…	m-1	m
Фірма 1	A_{11}	A_{12}	…	…	…	A_{1m-1}	A_{1m}
Фірма 2	A_{21}	A_{22}	…	…	…	A_{2m-1}	A_{2m}
…	…	…	…	…	…	…	…
Фірма (n-1)	A_{n-11}	A_{n-12}	…	…	…	A_{n-1m-1}	A_{n-1m}
Фірма (n)	A_{n1}	A_{n2}	…	…	…	A_{nm-1}	A_{nm}

При дослідженні врахувати, що величина “m” попередніх часових періодів змінюється динамічно в межах від 1 до 20-К. (К – номер студента в журналі викладача). Кількість Фірм “n” теж повинна змінюватись динамічно в межах від 3 до 10. Вибір величин “A_{ij}” необхідно організувати динамічно, як випадкові величини в межах (К, 3•К), де К – номер студента в журналі викладача. Для дослідження використати електронні таблиці.

Приклад виконання завдання.

Необхідно оцінити ризик оплати покупцем товару в строк при укладані договору постачання продукції. У товариства є статистичні дані щодо роботи з трьома своїми постійнішії партнерами за 10 попередніх місяців. Ці дані наведено в таблиці 3а Товариству необхідно вибрати найбільш надійного партнера.

Таблиця. 3а. Термін оплати рахунка покупцем

Номер місяця	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фірма А	70	39	58	75	80	120	70	42	50	80
Фірма В	50	63	32	89	61	45	31	51	55	50
Фірма С	60	70	30	10	30	60	70	40	70	60

Зміст задачі полягає в тому, щоб вибрати партнера, робота з яким буде найменш ризикованою. Як міру ризику тут доречно взяти математичне сподівання терміну оплати рахунка, а як ступінь ризику — середньоквадратичне відхилення цього ж показника.

Для розрахунків міри і ступеня ризику потрібно мати ймовірності оплати рахунків. Наявних даних, звичайно, обмаль для визначення цих ймовірностей, але оскільки ніяких інших даних немає, зробимо попередні оцінки цих ймовірностей, розділивши кількість повторюваних значень ознаки на загальну кількість значень. Результати зведемо в таблицю 3б.

Таблиця 3б. Ймовірності оплати рахунків

Номер місяця	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фірма А	0,2	0,1	0,1	0,1	0.2	0,1	-	0,1	0,1	-
Фірма В	0,2	0,1	0,1	0.1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Фірма С	0,3	0,3	0,2	0,1						

Математичні сподівання, що те саме — середні значення термінів оплати, розрахуємо за звичайною формулою для розрахунку математичного сподівання:

$R_A = 70 \cdot 0,2 + 39 \cdot 0,1 + 58 \cdot 0,1 + 75 \cdot 0,1 + 80 \cdot 0,1 + 120 \cdot 0,1 + 42 \cdot 0,1 + 50 \cdot 0,1 + 80 \cdot 0,1 = 68,4 \sim 68$ (днів);

$R_B = 52,7 \sim 53$ (дні);

$R_C = 53$ (дні).

Далі розрахуємо дисперсії для відповідних термінів оплати.

$D_A = (70 - 68)^2 \cdot 0,2 + (39 - 68)^2 \cdot 0,1 + (58 - 68)^2 \cdot 0,1 + (75 - 68)^2 \cdot 0,1 + (80 - 68)^2 \cdot 0,2 + (120-68)^2 \cdot 0,1 + (42-68)^2 \cdot 0,1 + (50 - 68)^2 \cdot 0,1 = 498,9$;

$D_B = 247,5$;

$D_C = 400,0$.

Відповідні середньоквадратичні відхилення, рівні квадратному кореню з дисперсії, дорівнюють:

$\sigma_A = 22,3$; $\sigma_B = 15,7$; $\sigma_C = 20$.

З розрахунків видно, що укладання угоди з фірмою В є найменш ризикованим, тому що і середній термін оплати (міра ризику), і розкид результатів (ступінь ризику) для цієї фірми менші.

У випадку, коли потрібно порівняти варіанти угоди з різними мірою і ступенем ризику, особливо вираженими в різних найменуваннях, інтерес становить коефіцієнт варіації, що дає розмір ступеня ризику на одиницю міри ризику. Для даного прикладу

$\nu_A = 0,33$, $\nu_B = 0,30$, $\nu_C = 0,40$.

Таким чином, і порівняння за допомогою коефіцієнта варіації — на користь фірми В.

Лабораторна робота № 4

Тема: Оцінка систематичного ризику.
Мета: Навчитись порівнювати стабільність роботи фірми і галузі.

Завдання: Комерційній організації потрібно оцінити стабільність роботи деякого свого підрозділу (філії фірми) порівняно з ефективністю роботи всієї компанії. В таблиці представлені відповідні статистичні дані за "m" попередніх часових періодів.

Таблиця 4. Показники роботи фірми

Номер періоду	1	2	…	…	…	m-1	m
Ефективність філії, %	A_1	A_2	…	…	…	A_{m-1}	A_m
Ефективність фірми, %	B_1	B_2	…	…	…	B_{m-1}	B_m

Потрібно зробити висновок щодо стабільності роботи філії фірми порівняно з ефективністю роботи фірми в цілому.

При дослідженні врахувати, що величина "m" попередніх часових періодів змінюється динамічно в межах від 1 до 20-К. (К – номер студента в журналі викладача). Вибір величин "A_i та B_i " $[1 \le i \le m]$ необхідно організувати динамічно, як випадкові величини в межах (К, 3•К), де К – номер студента в журналі викладача. Для дослідження використати електронні таблиці.

Приклад виконання завдання. Оцінка систематичного ризику.

Показники роботи фірми за останні 12 контрольованих періодів представлено в табл. 4а.

Потрібно зробити висновок щодо стабільності роботи фірми порівняно з ефективністю роботи галузі в цілому.

Таблиця 4а. Показники роботи фірми для задачі

Номер періоду	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ефективність цінних паперів x, %	21	20	19	17	20	17	19	20	8	10	9	20
Ефективність ринку цінних паперів y, %	20	20	21	15	19	17	18	19	9	11	9	20

Розв'язання: Аналіз проведемо на основі розрахунку коефіцієнта чутливості β.

$\bar{x} = 16{,}67; \quad \bar{y} = 16{,}5; \quad \bar{y}^2 = 290{,}33; \quad \sigma_y^2 = 19{,}73;$

x = 16,67; y = 16,5; y2 = 290,33; a2 = 19,73;

$\bar{xy} =$ (21 • 20 + 20 • 20 +19 • 21 +17 • 15 + 20 • 19 + 17 • 17 + 19 • 18 +

+ 20 • 19 + 8 • 9 +10 • 11 + 9 • 9 + 20 • 20) / 12 = 294;

$$V_{xy} = \frac{n}{n-1}\left(\bar{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}\right) = \frac{12}{11}\left(294 - 16{,}67 \cdot 16{,}5\right) = 20{,}67.$$

β=20,67/19,73=1,05.

Отже, β > 1, з чого випливає, що фірма працює менш стабільно, ніж галузь у цілому.

Лабораторна робота № 5

Тема: Аналіз ризиковості інвестиційного проекту.

Мета: Оцінити економічну ефективність інвестиційного проекту в умовах невизначеності та здійснити його факторний аналіз.

1. Хід виконання роботи

- оцінити економічну ефективність запропонованих інвестиційних проектів (на основі розрахованих показників чистої теперішньої вартості, індексу рентабельності та внутрішньої норми доходності) та обрати з них найбільш привабливий з урахуванням їх ризиковості;
- дослідити взаємозв'язок між розміром ставки дисконту та величиною чистої теперішньою вартості на прикладі обраного проекту;
- з'ясувати вплив складу та структури грошових потоків на величину показників чистої теперішньою вартості, індексу рентабельності та внутрішньої норми доходності на прикладі обраного проекту;
- зробити комплексні висновки.

2. Методичні вказівки

Основними показниками, за якими оцінюється ефективність інвестиційного проекту, є:

- чиста теперішня вартість проекту (NPV);
- індекс рентабельності інвестиційного проекту (PI);
- внутрішня норма доходності проекту (IRR)

Основна ідея NPV полягає в тому, щоб знайти різницю між первісними інвестиційними витратами та майбутніми доходами, виражену у скорегованій з урахуванням фактору часу вартісній величині:

$NPV = PV - I_0$,

де PV – теперішня вартість грошового потоку, гр.од.;

I_0 – сума первісних інвестиційних витрат, гр.од.

В свою чергу:

$$PV = \sum_{i=1}^{n} \frac{CF_i}{(1+r)^i},$$

де r – норма дисконту;

n – число періодів реалізації проекту;

CF_i - чистий поток платежів в періоді i, гр. один. Таким чином:

$$NPV = \sum_{i=1}^{n} \frac{CF_i}{(1+r)^i} + I_0.$$

Якщо розрахована таким чином чиста теперішня вартість потоку платежів має позитивний знак (NPV>0), то це означає, що упродовж свого економічного життя проект поверне первісні витрати

I_0 , забезпечить отримання прибутку згідно із заданою нормою r, а також деякий його резерв, який дорівнює NPV. Від'ємна величина NPV (NPV<0) означає, що задана норма прибутку не забезпечується і проект є збитковим.

При NPV=0 проект тільки окуповує первісні витрати, але доходу не приносить. Отже, якщо NPV>0, то проект приймається, інакше його слід відхилити.

В наведеній методиці розрахунку NPV передбачається, що величини чистих потоків платежів (CF_i) відомі, або можуть бути точно визначені для кожного періоду *i*. Але в умовах ринку, коли мають місце коливання цін на сировину та матеріали, попиту на продукцію, відсоткових ставок, курсів валют та акцій, фактичний рух грошових потоків може суттєво відрізнятися від запланованого. Можливість відхилень фактичних результатів фінансових операцій від очікуваних характеризує ступінь їх ризику. Таким чином, оцінка ризиків – невід'ємна частина аналізу ефективності інвестиційних проектів. В даній роботі для оцінки ризику використовується метод достовірних еквівалентів. Сутність цього методу полягає в тому, що величина CF_i коригується на певний коефіцієнт A_i, який визначається експертним шляхом і відображає ступінь впевненості експертів в отриманні очікуваного грошового потоку. Причому, $0<A_i<1$. З урахуванням зазначеного коефіцієнту достовірності еквівалентів:

$$NPV = \sum_{i=1}^{n} \frac{A_i \times CF_i}{(1+r)^i} - I_0,$$

Перевага віддається тому проекту, скорегований потік платежів якого забезпечує отримання більшої величини NPV. У разі, якщо величина NPV однакова для розглядуваних інвестиційних проектів, для здійснення вибору використовують і відносні показники ефективності інвестицій -індекс рентабельності та внутрішню норму доходності.

Індекс рентабельності проекту (PI) показує, скільки одиниць теперішньої вартості грошового потоку (PV) приходиться на одиницю передбачених первісних витрат (I_0):

$$PI = \frac{PV}{I_0}$$

Якщо величина критерія PI>1, то теперішня вартість грошового потоку проекту перебільшує первісні інвестиції. При цьому забезпечується позитивна величина NPV. При PI=1 величина NPV=0 і інвестиції не приносять доходу. Якщо PI<1, проект не забезпечує заданого рівня рентабельності і його слід відхилити.

Під внутрішньою нормою доходності (IRR) розуміють відсоткову ставку, при якій чиста теперішня вартість інвестиційного проекту дорівнює 0. IRR визначається рішенням рівняння, вигляд якого залежить від урахування ступеню ризиковості даного проекту:

$$NPV = \sum_{i=1}^{n} \frac{A_i \times CF_i}{(1+IRR)^i} - I_0 = 0$$

Це рівняння розв'язується відносно IRR одним з ітераційних методів.

При NPV=0 теперішня вартість проекту (PV) дорівнює по абсолютній величині первісним інвестиціям I_0 і тому вони окуповуються. В загальному випадку чим вище величина IRR, тим більша ефективність інвестицій. На практиці величина IRR порівнюється із заданою нормою дисконту r. При цьому, якщо IRR>r, проект забезпечує позитивну NPV та доходність, яка дорівнює IRR-r, витрати перевищують доходи і проект буде збитковим.

Для виконання у роботі необхідних розрахунків слід використовувати електронні таблиці. Результати представити у вигляді наступної таблиці.

Таблиця 2. Аналіз ризиків інвестиційного проекту

	A	B	C	D	E	F
1	Аналіз ризиковості інвестиційного проекту					
2						
3	Ставка дисконту r =					
4	ПРОЕКТ А			ПРОЕКТ Б		
5	Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності	Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Розрахунок чистої теперішньої вартості					
14	NPV =			NPV =		
15	NPV (уточнене) =			NPV (уточнене) =		
16						
17	Розрахунок індексу рентабельності проекту (PI)					
18	PI =			PI =		
19						
20	Внутрішня норма доходності (IRR)					
21	IRR =			IRR =		
22	IRR (уточнене) =			IRR (уточнене) =		
23						

Індивідуальні завдання

Варіант 1.

ПРОЕКТ А			ПРОЕКТ Б		
Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності	Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності
30.01.2007	-100000	1	30.01.2007	-150000	1
30.01.2008	35000	0,9	30.01.2008	35000	0,9
30.01.2009	40000	0,85	30.01.2009	45000	0,85
30.01.2010	45000	0,8	30.01.2010	50000	0,8
30.01.2011	50000	0,75	30.01.2011	55000	0,75
30.01.2012	55000	0,7	30.01.2012	60000	0,7
30.01.2013	60000	0,65	30.01.2013	70000	0,65

Варіант 2.

ПРОЕКТ А			ПРОЕКТ Б		
Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності	Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності
30.03.2007	-200000	1	30.03.2007	-150000	1
30.03.2008	30000	0,9	30.03.2008	25000	0,9
30.03.2009	40000	0,85	30.03.2009	30000	0,85
30.03.2010	50000	0,8	30.03.2010	40000	0,8
30.03.2011	55000	0,7	30.03.2011	50000	0,7
30.03.2012	60000	0,65	30.03.2012	55000	0,65
30.03.2013	70000	0,6	30.03.2013	55000	0,6

Варіант 3.

ПРОЕКТ А			ПРОЕКТ Б		
Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності	Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності
25.02.2007	-175000	1	25.02.2007	-200000	1
25.02.2008	35000	0,9	25.02.2008	30000	0,9
25.02.2009	45000	0,8	25.02.2009	40000	0,8
25.02.2010	55000	0,75	25.02.2010	50000	0,75
25.02.2011	65000	0,7	25.02.2011	60000	0,7
25.02.2012	65000	0,65	25.02.2012	70000	0,65
25.02.2013	70000	0,6	25.02.2013	75000	0,6

Варіант 4.

ПРОЕКТ А			ПРОЕКТ Б		
Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності	Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності
10.01.2007	-300000	1	10.01.2007	-250000	1
10.01.2008	50000	0,9	10.01.2008	50000	0,9
10.01.2009	55000	0,8	10.01.2009	50000	0,8
10.01.2010	60000	0,7	10.01.2010	60000	0,7
10.01.2011	65000	0,65	10.01.2011	65000	0,65
10.01.2012	70000	0,6	10.01.2012	70000	0,6
10.01.2013	75000	0,6	10.01.2013	80000	0,6

Варіант 5.

ПРОЕКТ А			ПРОЕКТ Б		
Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності	Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності
15.06.2007	-450000	1	15.06.2007	-375000	1
15.06.2008	50000	0,9	15.06.2008	45000	0,9
15.06.2009	55000	0,85	15.06.2009	50000	0,85
15.06.2010	65000	0,8	15.06.2010	55000	0,8
15.06.2011	75000	0,75	15.06.2011	65000	0,75
15.06.2012	80000	0,7	15.06.2012	65000	0,7
15.06.2013	85000	0,6	15.06.2013	65000	0,6

Варіант 6.

ПРОЕКТ А			ПРОЕКТ Б		
Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності	Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності
30.10.2007	-500000	1	30.10.2007	-400000	1
30.10.2008	70000	0,9	30.10.2008	90000	0,9
30.10.2009	75000	0,85	30.10.2009	75000	0,85
30.10.2010	85000	0,8	30.10.2010	80000	0,8
30.10.2011	100000	0,75	30.10.2011	85000	0,75
30.10.2012	105000	0,7	30.10.2012	90000	0,7
30.10.2013	115000	0,65	30.10.2013	95000	0,65

Варіант 7.

ПРОЕКТ А			ПРОЕКТ Б		
Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності	Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності
10.11.2007	-370000	1	30.10.2007	-250000	1
10.11.2008	60000	0,9	30.10.2008	55000	0,9
10.11.2009	70000	0,85	30.10.2009	65000	0,85
10.11.2010	85000	0,8	30.10.2010	75000	0,8
10.11.2011	95000	0,75	30.10.2011	80000	0,75
10.11.2012	105000	0,7	30.10.2012	85000	0,7
10.11.2013	125000	0,6	30.10.2013	95000	0,6

Варіант 8.

ПРОЕКТ А			ПРОЕКТ Б		
Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності	Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності
25.06.2007	-195000	1	25.06.2007	-250000	1
25.06.2008	35000	0,9	25.06.2008	50000	0,9
25.06.2009	45000	0,85	25.06.2009	55000	0,85
25.06.2010	50000	0,8	25.06.2010	65000	0,8
25.06.2011	55000	0,75	25.06.2011	70000	0,75
25.06.2012	65000	0,7	25.06.2012	75000	0,7
25.06.2013	80000	0,6	25.06.2013	95000	0,6

Варіант 9.

ПРОЕКТ А			ПРОЕКТ Б		
Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності	Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності
30.08.2007	-750000	1	30.08.2007	-570000	1
30.08.2008	170000	0,9	30.08.2008	100000	0,9
30.08.2009	180000	0,85	30.08.2009	115000	0,85
30.08.2010	215000	0,8	30.08.2010	130000	0,8
30.08.2011	350000	0,75	30.08.2011	210000	0,75
30.08.2012	280000	0,7	30.08.2012	270000	0,7
30.08.2013	310000	0,65	30.08.2013	320000	0,65

Варіант 10.

ПРОЕКТ А			ПРОЕКТ Б		
Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності	Дата платежів	Сума грошових потоків	Коеф-т достовір-ності
10.05.2007	-435000	1	10.05.2007	-150000	1
10.05.2008	70000	0,9	10.05.2008	25000	0,9
10.05.2009	75000	0,8	10.05.2009	30000	0,85
10.05.2010	80000	0,7	10.05.2010	40000	0,8
10.05.2011	85000	0,6	10.05.2011	50000	0,75
10.05.2012	90000	0,5	10.05.2012	55000	0,7
10.05.2013	100000	0,5	10.05.2013	55000	0,65

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

Тема: Вибір оптимальної стратегії в умовах невизначеності навколишнього середовища..

Мета: Освоїти методику використання спеціальних критеріїв в іграх з природою..

Завдання: Організація виробляє і реалізує метеозалежну продукцію. Собівартість одинці продукції – X, а ціна реалізації – X*(1+N/10). N – порядковий номер студента у списку. Відповідно до потужності устаткування фірма може виробляти 0, N*100, 2N*100, 3N*100, 4N*100 або 5N*100 одинці продукції на день. Можливості реалізації одинці продукції оцінюються залежно від п’яти станів погодних умов на день реалізації таким чином:

- Стан 1: 5N*90 одиниць продукції;
- Стан 2: 5N*70 одиниць продукції;
- Стан 3: 5N*50 одиниць продукції;
- Стан 4: 5N*30 одиниць продукції;
- Стан 5: 5N*10 одиниць продукції;
- Під час Стану 5 реалізатор має право знизити ціну порції на 0,05*X , тоді обсяг реалізації зросте в 1,5 рази.

Підприємство витрачає на доставку одинці продукції на місце продажу X/15 гривень, а у разі продажу X/10 йде реалізатору.

Якщо реалізація одиниці продукції неповна, фірма змушена нести додаткові витрати на транспортування залишків у морозильник, вони становлять X/15 гривень. Крім того, фірма платить за орендований морозильник X/20 гривні за кожну сотню порцій за одну ніч зберігання.

Фірмі потрібно у призначений день прийняти рішення про підготовку до реалізації певної кількості одинці продукції. Знаючи, що прибуток від реалізації одинці продукції великою мірою залежить від погодних умов, фірма звернулася в службу прогнозу погоди, яка надала інформацію про рівну ймовірність п’яти станів погодних умов на день реалізації:

Передбачається, що будь-які погодні умови можна співвіднести з одним із перелічених видів.

Зробити висновок на основі чотирьох критеріїв про оптимальну разову стратегію фірми.